

COTIZACIÓN, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Nombre del Proyecto: Sistema Web Móvil de Movilidad y Seguridad Vial para Ciclistas en Bogotá (BiciSafe)

Equipo de Desarrollo: Juan Trujillo, Andres Pinzon, Alan Romero, Hernando Luengas

Centro de Formación: CEET — SENA

Fecha: Viernes, Agosto 21 de 2026

Identificación de las necesidades

- ¿Para qué se utilizará el equipo dentro de la empresa?

Se utilizará como la estación de trabajo individual de desarrollo para cada uno de los 4 integrantes del grupo. Como todos cumplimos roles de programación, diseño y pruebas de software, cada desarrollador requiere su propia torre potente en su escritorio para codificar, probar la app PWA y trabajar en paralelo sin depender de la conexión de los demás.

- ¿Qué software o solución tecnológica deberá ejecutar?

Base de datos espacial: PostgreSQL con la extensión PostGIS para procesar las calles y rutas de Bogotá.

Servicios de Backend: Los programas que gestionan los usuarios, alertas SOS automáticas y mensajes de texto .

Programas de desarrollo: Editores de código como VS Code, navegadores web para pruebas de la PWA y simuladores de dispositivos móviles.

Herramientas de control: Git y GitHub para sincronizar los avances de código entre los 4 compañeros.

- ¿Qué características de rendimiento requiere la solución?

Requiere alta velocidad de procesamiento multihilo y fluidez multitarea. Como la ERS del proyecto exige respuestas rápidas en el cálculo de rutas e incidentes, cada equipo debe compilar código, correr la base de datos de Bogotá y ejecutar simuladores de celular al tiempo sin congelarse.

- ¿Qué cantidad de almacenamiento se considera necesaria?

Se consideran 1 TB en un disco SSD de alta velocidad (NVMe M.2 PCIe 4.0) por cada torre. Este espacio permite a cada programador guardar el sistema operativo, los mapas vectoriales pesados de Bogotá, los entornos de desarrollo e imágenes de respaldo del proyecto.

- ¿Se requiere algún componente o característica particular?

Sí, 32 GB de memoria RAM DDR5 por equipo. Al abrir simultáneamente el editor de código, la base de datos geográfica, el navegador con múltiples pestañas y el simulador móvil, una memoria estándar colapsa; 32 GB aseguran un trabajo fluido. Se requiere también una tarjeta gráfica independiente para aceleración de mapas y procesamiento de múltiples monitores.

- ¿El equipo será utilizado por una persona, varias personas o para una función específica?

Serán 4 torres en total. Cada torre será utilizada directamente por un desarrollador del equipo de manera individual en su puesto de trabajo.

Ficha técnica del equipo sugerido

Componente	Especificación propuesta	Justificación
Procesador	Intel Core i7-14700 (20 núcleos, 28 hilos, hasta 5.4 GHz)	Procesador de arquitectura moderna y alto rendimiento multihilo que le permite a cada desarrollador compilar programas, ejecutar emuladores y procesar bases de datos en paralelo.
Tarjeta madre	Motherboard Chipset B760 DDR5 (LGA 1700 con Wi-Fi/Bluetooth)	Tarjeta madre comercial de excelente relación calidad-precio. Garantiza compatibilidad total con la 14ª generación y conectividad inalámbrica para pruebas PWA.
Memoria RAM	32 GB DDR5 (2x16GB a 5200MHz / 5600MHz)	Garantiza que cada uno de los 4 programadores pueda mantener abiertos el editor de código, la base de datos geográfica de Bogotá y los simuladores móviles al mismo tiempo.
Almacenamiento	1 TB SSD NVMe M.2 PCIe 4.0	Unidad de estado sólido ultrarrápida que hace que los mapas vectoriales, entornos de desarrollo y el sistema operativo carguen de inmediato en cada puesto. de trabajo.
Tarjeta gráfica	NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB	Necesaria para la aceleración visual de mapas vectoriales en 2D/3D y la salida fluida hacia múltiples pantallas. Aunque se podría emplear un modelo de gama más baja, la sobrecompra y alta demanda en el mercado local ha igualado sus precios con los de la RTX 5050, siendo esta la opción con mejor costo-beneficio actualmente.
Pantalla/monitor	Monitor HP 23.8" Full HD (1920x1080)	Tamaño de pantalla cómodo para programar código en un lado y probar la interfaz de BiciSafe en el otro.
Sistema operativo	Windows 11 Pro 64-bit	Sistema optimizado para entornos de desarrollo empresarial, virtualización, contenedores y gestión segura de redes locales.
Conectividad	Puerto LAN Ethernet Gigabit + Wi-Fi y Bluetooth	Permite conectar cada torre a la red local del grupo y probar la vinculación inalámbrica y el envío de alertas desde celulares de prueba.
Chasis y Fuente	Fuente HP 750W 80 Plus, chasis Tool-Free, teclado y mouse	Componentes de línea comercial estándar que aseguran flujo de aire, protegen la inversión contra variaciones eléctricas y facilitan futuros mantenimientos.

Tabla Comparativa de Proveedores

Criterio	Proveedor 1: Clones & Periféricos	Proveedor 2: PC Masters Bogotá	Proveedor 3: Tauret Computadores
Procesador	Intel Core Ultra 7 265KF (5.5 GHz)	Intel Core i7-14700K (20 núcleos/28 hilos, 5.2 GHz OC)	Intel Core i7-14700
Placa Base	B860M PRO	MSI PRO Z790-P DDR5 (WiFi / BT 5.4)	Gigabyte Z890 UD WiFi6E DDR5
Tarjeta Gráfica	RTX 5050 8GB (2 ranuras)	ASUS Dual RTX 5060 8GB	ASUS RTX 5050 8GB Dual
Memoria RAM	48 GB (2x24GB) DDR5 6000MHz XPG RGB	32 GB (2x16GB) DDR5 6000MHz Corsair Vengeance	32 GB (2x16GB) DDR5 5600MHz XPG Lancer
Almacenamiento	1 TB SSD M.2 Kingston (6000 MB/s)	1 TB Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe (7100 MB/s)	1 TB SSD M.2 Kingston NV3
Refrigeración	Noctua NH-U12S Redux	Artic Freezer 36	No especificada
Fuente / Gabinete	Thermaltake H16 + 650W Bronze (combo)	Cougar Atlas 650W Bronze + Lian Li Lancool 207	Fuente C.M 650W Gold MWE V3 + Gabinete XPG Valor Air Plus
Sistema Operativo	No incluido en la cotización	Windows 11 Pro (licencia original con descuento)	No incluido en la cotización
Servicios Incluidos	No especificado	Ensamble, overclock, pruebas y optimización	No especificado
Precio Total	\$7.395.150 COP (antes de IVA, envío no incluido)	\$8.059.000 COP (incluye ensamble, pruebas y licencia SO)	\$7.515.000 COP
Garantía	1 año	12 meses	12 meses en la mayoría de componentes (RAM y almacenamiento con 60 meses del fabricante)
Validez / Entrega	No especificada	Entrega en 3-5 días hábiles	Oferta válida por 2 días
Asesor / Contacto	Johan Ruiz — Clones & Periféricos (21/08/2026)	PC Masters Bogotá — Tel. 313 853 1824	Nelson — Tauret Computadores (Cotización N192)

Requerimientos Mínimos y Recomendados (BiciSafe)

1. Para las personas que usen la aplicación (Usuario Final)

Memoria RAM:

Mínimo: 4 GB de RAM. Es lo básico para que la app abra en el celular y pueda rastrear la ubicación del ciclista.

Recomendado: 8 GB de RAM. Necesario para que el mapa navegue sin trabarse, la app envíe alertas SOS en segundo plano y el usuario pueda tener abiertas otras aplicaciones (como Spotify o WhatsApp) al mismo tiempo sin que el celular se ponga lento.

Espacio de Almacenamiento:

Mínimo: 500 MB libre. Para guardar la información básica de la app en la memoria del teléfono.

Recomendado: 2 GB libre. Para guardar mapas de Bogotá y poder consultar rutas de ciclorrutas incluso si se va la señal de datos en el camino.

Procesador y Componentes:

Mínimo: Procesador básico de 4 núcleos, conexión 3G y GPS.

Recomendado: Procesador de 8 núcleos con red 4G/5G y sensor de movimiento (giroscopio) para detectar caídas o frenazos bruscos con mayor precisión.

2. Para los computadores del equipo de desarrollo (Nuestro Trabajo)

Memoria RAM:

Mínimo: 16 GB de RAM. Permite programar y tener la base de datos abierta al tiempo, pero con varias pestañas de navegador el equipo empezaría a colapsar.

Recomendado: 32 GB de RAM DDR5. Es lo ideal para cada uno de los 4 programadores. Nos permite tener abiertos al mismo tiempo el editor de código, la base de datos pesada con todas las calles de Bogotá, las pruebas en el navegador y el emulador de celular sin que el computador se congele.

Disco Duro / Almacenamiento:

Mínimo: 512 GB SSD. Espacio justo para instalar los programas y el código.

Recomendado: 1 TB SSD NVMe (de alta velocidad). Garantiza que la computadora encienda de inmediato, que los mapas vectoriales pesados carguen al instante y que tengamos suficiente espacio para copias de seguridad del proyecto.

Procesador y Tarjeta de Video:

Mínimo: Procesador Intel Core i5 o similar.

Recomendado: Intel Core i7 (14^a gen) y Tarjeta de video dedicada (RTX 5050 o superior). El i7 procesa múltiples tareas al tiempo a toda velocidad, y la tarjeta de video nos da la fluidez necesaria para trabajar con mapas 2D/3D complejos y conectar dos o más monitores para programar más cómodo.

Análisis Breve de las Garantías y Diferencias

- Precios reales y sorpresas: A simple vista, Clones & Periféricos parece la opción más barata con \$7.395.150, pero ese valor no incluye el IVA ni el costo de envío, por lo que el precio final subirá bastante. Tauret Computadores ofrece un precio cerrado de \$7.515.000 sin cobros extra a última hora. PC Masters Bogotá es la propuesta más costosa (\$8.059.000), pero la diferencia se justifica porque entrega el equipo armado, probado, con overlocking configurado y con la licencia original de Windows 11 Pro instalada.
- Garantía y respaldo: Las tres tiendas dan el año estándar de garantía (12 meses) para la torre completa. Sin embargo, Tauret saca ventaja al incluir 5 años de garantía (60 meses) directamente con el fabricante para la memoria RAM y el disco SSD.
- Diferencias en los componentes:
 - PC Masters montó la configuración más potente: trae el procesador i7-14700K y el disco SSD más rápido (7.100 MB/s), ideal para trabajar sobrados en rendimiento.
 - Clones & Periféricos apostó por más memoria RAM (48 GB) y un disipador de aire de marca Noctua, útil para tareas pesadas de virtualización.
 - Tauret ofrece un equipo muy equilibrado en componentes, aunque no especifica qué sistema de refrigeración le pondrá al procesador.

Conclusiones del Análisis Comparativo

- ¿Cuál ofrece la mejor relación calidad-precio?
Tauret Computadores es la opción más segura en presupuesto, ya que da un precio final claro (\$7.515.000) con componentes de última generación y 5 años de garantía en RAM y almacenamiento. Por su parte, PC Masters también resulta bastante competitivo si se valora no tener que gastar tiempo ni dinero extra comprando la licencia de Windows e instalando todo desde cero.
- ¿Cuál se adapta mejor a las necesidades del proyecto?
El equipo de PC Masters Bogotá es el más completo para empezar a trabajar de inmediato. Al incluir Windows 11 Pro con licencia original y llegar ya ensamblado y testeado, evita costos ocultos y trabajo manual adicional. En las cotizaciones de Tauret y Clones, la instalación del sistema operativo y la puesta a punto corren por cuenta del comprador.
- ¿Vale la pena la diferencia de precio?
Sí, en el caso de PC Masters. El valor de más se paga solo al incluir la licencia oficial del sistema operativo, el ensamble profesional, la optimización del equipo y los componentes de mayor velocidad (procesador y disco). En cambio, la "oferta" de Clones & Periféricos pierde atractivo una vez se le suma el IVA y el transporte, quedando al mismo precio de las demás pero con menos servicios y garantías.

Evidencias de las cotizaciones y fuentes consultadas.



ASESOR		JOHAN RUIZ		21/08/2026	
COMPONENTE	UND	PRODUCTO			
BOARD	1	B860M PRO			
TARJETA DE VIDEO	1	RTX 5050 2X 8GB			
PROCESADOR	1	CORE ULTRA 7 265KF 5,5 GHZ			
REFRIGERACION	1	NOCTUA NH-U12S REDUX			
SSD	1	1TB SSD M.2 KINGSTON 6000 MBS/S			
MEMORIA RAM	2	24 GB 1X24 DDR5 6000 MHZ XPG RGB TOTAL 48GB			
CHASIS	1	THERMALTEKA H16 + 650W BRONCE			
FUENTE	1	THERMALTEKA H16 + 650W BRONCE			
		 steelseries  thermaltake  msi			
GARANTIA 1 AÑO		TOTAL PAGO TRANSFERENCIA O EFECTIVO		\$ 7.395.150	
VALOR ANTES DE IVA - ENVIO NO INCLUIDO					

<https://clonesyperifericos.com/>



PC MASTERS BOGOTÁ
NIT : 1010230192-1

Teléfono: 3138531824
Email: ventas@pcmastersbogota.com

Datos del Cliente				Cotización			
NIT: 890984659-4	Nombre:			Fecha	8/21/2026		
Dirección:				Nº Cotización			
Ciudad: Bogotá D.C.				Validez hasta	8/26/2026		
Nº Telefónico:							
Piezas	Cant.	Descripción	P Unitario	% Desc.	IVA	Total	
PROCESADOR	1	Intel Core i7-14700K / 20 NUCLEOS / 28 HILOS / RELOJ 5.2 GHZ OC	\$ 2.189.000	0.00%	0.00%	\$ 2.189.000	
BOARD	1	DDR5 MSI PRO Z790-P WIFI / BLUETOOTH 5.4 / ARGB	\$ 999.000	0.00%	0.00%	\$ 999.000	
GPU (TARJETA DE VIDEO)	1	ASUS DUAL RTX 5060 8GB	\$ 1.629.000	0.00%	0.00%	\$ 1.629.000	
DISCO HD	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
UNIDAD SSD	1	1TB Crucial P310 PCIe Gen4 NVME 2280 M.2 / 7100MB/s	\$ 619.000	0.00%	0.00%	\$ 619.000	
MEMORIA RAM	1	DDR5 KIT 16GB*2= 32GB A 6000MHZ CORSAIR VENGEANCE ARGB amd expo	\$ 1.699.000	0.00%	0.00%	\$ 1.699.000	
FUENTE DE PODER	1	COUGAR ATLAS 650W 80 PLUS BRONCE / ATX 3.1 / PCIe 5.1	\$ 259.000	0.00%	0.00%	\$ 259.000	
GABINETE	1	LIAN LI LANCOOL 207 / VIDRIO TEMPLADO / 4 FANS 120mm ARGB	\$ 369.000	0.00%	0.00%	\$ 369.000	
REFRIGERACION	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
DISIPADOR	1	Artic Freezer 36 ARGB	\$ 216.000	0.00%	0.00%	\$ 216.000	
MONITOR	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
TECLADO	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
MOUSE	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
ACCESORIOS	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
ADICIONAL	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
ADICIONAL	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
SONIDO	0		\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
PASTA TERMICA	1	KINGPIN KPX #1 DEL MUNDO / GRATIS EN EL ENSAMBLE	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	
ENSAMBLE	1	ENSAMBLE , OVERCLOCK, PRUEBAS , OPTIMIZACION	\$ 40.000	0.00%	0.00%	\$ 40.000	
LICENCIA SISTEMA OP	1	LICENCIA DE WIN 11 PRO ORIGINAL CON DESCUENTO	\$ 40.000	0.00%	0.00%	\$ 40.000	
						Subtotal	\$ 8.059.000
						Total IVA	\$ -
						TOTAL	\$ 8.059.000

Términos y Condiciones	Medios de Pago
GARANTIA VALIDA POR 12 MESES PRECIOS PARA CLIENTE FINAL PAGOS EN EFECTIVO ENTREGAS DE 3-5 DÍAS HÁBILES FIRMA:	PAGO EFECTIVO ROBIN SALAZAR BANCO COLOMBIA AHORROS: 91200304042 ROBIN SALAZAR BANCO DE BOGOTÁ AHORROS: 0152822143 ROBIN SALAZAR NU BANK: 42562877 PAGOS NEQUI: 3138531824 DAVID PLATA: 3138531824 PAGO TARJETAS WOMPI: SURE EL 4.95% ADICIONAL BOLT: SURE EL TOTAL 6.0% ADICIONAL EFECTY: VARIA PAYPAL: VARIA Firma de Conformidad Ciudad: Bogotá D.C. NIT: 890984659-4 Nombre: Dirección: Nº Telefónico:

Si tiene alguna duda sobre la presente cotización no dude en comunicarse con nosotros al 3138531824

<https://pcmastersbogota.com.co/>

		Asesor: NELSON			COTIZACIÓN #: N192	
Validez De la Oferta: 2 Días Sede Principal: Cra 14 # 79 - 02 Bogotá - Colombia Centro Comercial Unilago: Cra 15 # 78 - 33 Local 2-275 / 2-274 www.tauretcomputadores.com						
Código	Producto	Unidades	Referencia	Stia x me:	Precio	Total
	Board	1	B GIGABYTE Z890 UD WIFI6E DDR5 (A V R) LGA 1700 12TH 13TH GEN	12	\$1,150,000	\$1,150,000
141009	Procesador	1	PROCESADOR INTEL CORE I7 14700	12	\$1,799,000	\$1,799,000
138053	Almacenamiento	1	UNIDAD SOLIDA M.2 KINGSTON 1TB NV3	60	\$679,000	\$679,000
24571	Memoria	2	MEMORIA PC DDR5 - 16GB 5600 MT/s XPG LANCER BLADE BLACK	60	\$999,000	\$1,998,000
8654	Caja	1	CAJA XPG VALOR AIR PLUS NEGRA	24	\$235,000	\$235,000
18266	Fuente	1	FUENTE C.M 650W GOLD MWE V3 OEM	12	\$255,000	\$255,000
21743	Tarjeta de vídeo	1	TARJETA DE VIDEO ASUS RTX 5050 8GB DUAL	12	\$1,399,000	\$1,399,000
	Refrigeracion	1				\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
	Extra					\$0
TICKET: 267724			Precio Valido para pago en efectivo y/o transferencia		TOTAL:	\$7,515,000

<https://tauretcomputadores.com/>